Alarm suhu mesin: kapan harus berbunyi?

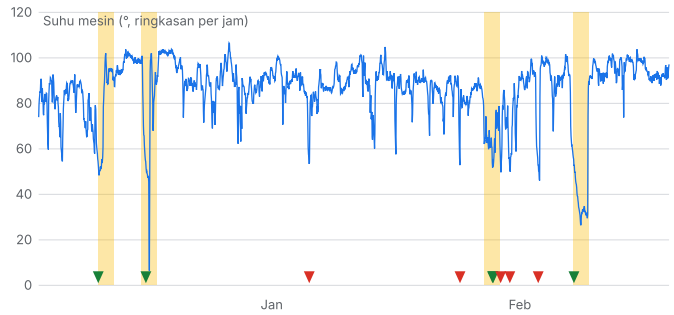
Deteksi anomali sensor mesin dari data publik NAB (22.695 titik, 1 mesin, 4 kejadian). SQL + Python.

4 dari 4
kejadian terdeteksi oleh aturan ambang tetap

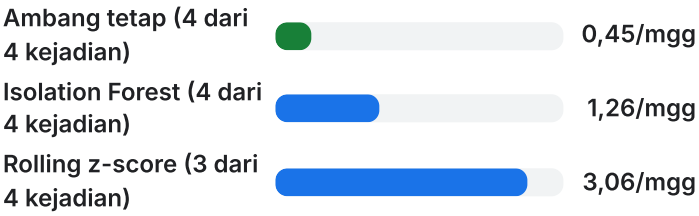
0,45
alarm palsu per minggu (uji: 0,70)

13,3 jam
peringatan rata-rata sebelum perkiraan kegagalan

Suhu, jendela anomali, dan alarm



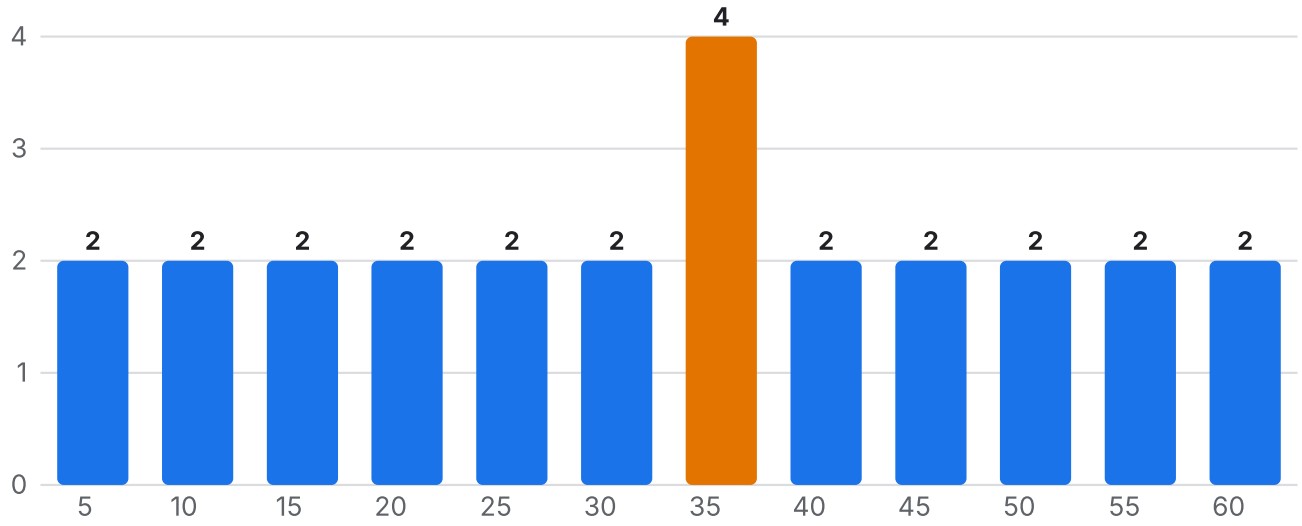
Alarm palsu per minggu menurut metode



Lead time per kejadian



Hanya ambang terpilih yang menangkap keempat kejadian



Rekomendasi perkiraan

- Mulai dari aturan ambang tetap (35° dari median, 6 titik berturut-turut); sepakati batas alarm palsu dengan tim maintenance.
- Downtime yang bisa dicegah sekitar 56–167 jam per tahun (asumsi 4–12 jam per kegagalan).

Catatan jujur: hanya 4 kejadian pada satu mesin, dan hasil sensitif terhadap ambang (ambang tetangga menangkap 2 kejadian). Metode kompleks tidak terbukti lebih baik.

Verifikasi: kebocoran data masa depan 8 dari 8 lulus; cek alarm SQL vs pandas 996 dari 996. **Data:** NAB v1.1 (AGPL v3; salinan Kaggle CC0). **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-5-Sensor-Anomaly-Detection